Министерство на образованието и науката

67. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, 3 февруари 2018 г.

Тема за 11. клас

Задача 1. Решете неравенството:

$$x \cdot 4^x + \frac{16}{x} - 5 \cdot 2^{x+1} > 0.$$

Задача 2. Да се докаже, че числото r е рационално тогава и само тогава, когато съществуват три различни цели числа a, b и c, за които $r+a$, $r+b$ и $r+c$ образуват геометрична прогресия.

Задача 3. Даден е остроъгълен триъгълник $\triangle ABC$ с ортоцентър H. Външната ъглополовяща на $\sphericalangle BHC$ пресича AB и AC съответно в точките D и E. Ъглополовящата на $\sphericalangle BAC$ пресича описаната окръжност около $\triangle ADE$ в точка K, $K \neq A$. Да се докаже, че правата HK разполовява отсечката BC.

Задача 4. Дадена е правоъгълна таблица с размери $m \times n$, $m, n \geq 2$, клетките на която са бели или черни. Всеки ред има поне две бели клетки и за никои два реда не съществува точно един стълб, в който и двата реда да имат бели клетки. Да се докаже, че белите клетки могат да бъдат оцветени в синьо и червено така, че да са изпълнени условията:

- всички бели клетки, намиращи се в един и същи стълб, получават един цвят;
- всеки ред съдържа както сини, така и червени клетки.

Време за работа: 4 часа и 30 минути.

Свалено от Klasirane.com